Bosun: quick start

Voor de Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-4. Uitgebreid: de installatie- en montagehandleiding.

1. Aansluiten (5 minuten)

1. Zet de accu uit. Plus van de 12 V via een zekering van 1 A naar **VIN** (pin 1) van de groene schroefklem, min naar **GND** (pin 2). Of via een automaat op het schakelpaneel (lastkant, min van de min-rail): dan geen aparte zekering nodig als de draad de automaat aankan (tot 5 A: 1 mm², 10 A: 1,5 mm², anders toch 1 A erbij).
2. NMEA 2000: witte draad op **H** (pin 6), blauwe op **L** (pin 5) van het CAN-blok, zwarte op **GND** (pin 8, I2C-blok). DIP-schakelaar 120R: stand CAN uit.
3. Klok: een oplaadbare RTC-cel (ML2032/ML2020 met JST-SH-stekker, zoals voor de Raspberry Pi 5) op de aansluiting **RTC** (niet BAT). Rood bij + of 1. Geen gewone CR2032.
4. Zet de accu aan. Het scherm start op binnen een paar seconden. Zoemer en klok zitten op het board.

2. Eerste keer

1. Kies je taal: bij de eerste start verschijnt de lijst (later: ⚙ → **Taal**).
2. ⚙ → bij de klok bovenaan **Instellen**. Stel datum en tijd in en tik op Opslaan.
3. Victron-apparaat: in VictronConnect bij **Productinfo** de **Encryption key** ophalen (Instant readout aan).
4. Op het scherm: ⚙ → **Apparaat toevoegen** → **+**, kies het apparaat, vul naam en sleutel in, tik op Opslaan. Of makkelijker: ⚙ → **Wifi-pagina** aan, scan de QR-code met je telefoon (wifi Bosun-...), de pagina opent vanzelf. Plak de sleutel bij **Victron-sleutels**.
5. Thermometer of Mopeka: ⚙ → **Apparaat toevoegen**. Mopeka: vul bij Bewerken de afstand bij vol en bij leeg in.
6. ⚙ → **Zoemer testen** → **Test**. Hoor je hem piepen, dan werkt het.

3. Dagelijks gebruik

Wat	Hoe
Pagina wisselen	Veeg links of rechts. De stipjes onderin laten zien waar je bent.
Details van een apparaat	Tik op de tegel. Terug met de pijl linksboven.
Toevoegen	⚙ → **Apparaat toevoegen** → **+**. Gevonden apparaten verschijnen live in de lijst.
Instellingen	Tik op het tandwiel ⚙ rechtsboven.
Alarm	Een rode balk bovenin en een rode rand om het scherm. Tik op de balk voor de lijst.
Alarm bevestigen	Tik op de rode balk, dan op **Stil**. De zoemer stopt. De melding blijft tot de oorzaak weg is.
Scherm uit	Na 1 minuut zonder aanraking. Tik om het weer aan te zetten.

4. Als het niet werkt

- Scherm zwart: controleer de zekering (of de automaat op het paneel) en de 12 V.
- "Sleutel onjuist" of "Sleutel nodig": voer de sleutel van het Victron-apparaat opnieuw in.
- "Geen verkeer" bij NMEA 2000: controleer CANH, CANL en GND.

- Klok verkeerd na een stroomuitval: geen of een lege cel op de aansluiting RTC. Stel de tijd opnieuw in, of wacht op de GPS-tijd.

Meer informatie: de installatiehandleiding en de README in het project. Bij een probleem: stuur de seriële log mee (115200 baud).